

1. Klassische Mechanik

1.1. Bewegungen

1.1.1. Freier Fall

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \quad v_E = \sqrt{2gh_0}$$
$$\Delta t = \sqrt{2h/g}$$

1.1.2. Senkrechter Wurf

$$h = v_0t - \frac{1}{2}gt^2 + h_0$$
$$v_M = \sqrt{\frac{1}{2}}v_0 \quad v^2 = v_0^2 - 2g(h_0 - h)$$
$$v = v_0 - gt$$

$$t_{h,\max} = \frac{v_0}{g} \quad h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$$

1.1.3. Waagrechter Wurf

$$t_{\text{Fall}} = \sqrt{\frac{2h_0}{g}}$$
$$y(t) = h_0 - \frac{1}{2}gt^2 \quad x(t) = v_0t$$
$$v_y = gt \quad v_x = v_0$$

$$y(x) = h_0 - \frac{gx^2}{2v_0^2}$$

1.1.4. Schräger Wurf

$$v_x = v_0 \cos \alpha \quad v_y = v_0 \sin \alpha - gt$$
$$v(\Delta h) = \sqrt{v_0^2 - 2g\Delta h}$$
$$x = v_0t \cos \alpha \quad y = v_0t \sin \alpha - \frac{1}{2}gt^2 + h_0$$

$$x_{\max} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$$
$$t_{\text{Wurf}} = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \quad t_{h,\max} = \frac{1}{2}t_{\text{Flug}} \quad h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} + h_0$$

1.1.5. Schiefe Ebene

$$F_H = F_G \sin \alpha \quad F_N = F_G \cos \alpha$$
$$F_{HR} = \mu_{HR} F_N \quad F_{GL} = \mu_{GL} F_N$$

Newton'sche Axiome

- 1. Masse ist träge. Jeder Körper behält seinen Bewegungszustand bei.
- 2. $\vec{F} = m\vec{a} = \vec{p}$
- 3. $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

1.2. Kraft, Energie, Impuls

1.2.1. Kraft

Federkraft	$\vec{F}_F = -kx$ x : Auslenkung vom GGP
Gewichtskraft	$F_G = mg$ $F_N = mg \cos \alpha$ $F_H = mg \sin \alpha$
Zentripetalkraft	$F_Z = ma_Z = m \frac{v_r^2}{r} = m\omega^2 r = p\omega$ Zeigt in Richtung Mittelpunkt des Kreises von einem sich nicht rotierenden Beobachter
Zentrifugalkraft	$F_{\text{flieh}} = -F_Z$ Zeigt vom Mittelpunkt des Kreises weg. Der Beobachter rotiert sich hier mit (→ Scheinkraft)
Reibungskraft	$F_R = \mu F_{(N)} = \mu mg \cos \alpha$

1.2.2. Energie

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \quad \left| \quad E_{\text{pot}} = mgh \right.$$
$$E_F = \frac{1}{2}kx^2 \quad \left| \quad E_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2 \right.$$

1.2.3. Arbeit

$$W = \Delta E = \vec{F} \cdot \vec{s} = |\vec{F}| |\vec{s}| \cos \alpha$$

1.2.4. Leistung

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{F \Delta s}{\Delta t} = Fv$$

mittlere Leistung momentane Leistung

$$\eta = \frac{E_{\text{nutz}}}{E_{\text{zu}}} = \frac{P}{P}$$

1.2.5. Impuls

$$p_{\text{vorher}} = p_{\text{nachher}} \quad p = mv$$

Mittlere Kraft	$\vec{F} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$
Elastischer Stoß	$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2$ $E_{\text{kin,ges}} = \text{const.}$
Unelastischer Stoß	$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) u$ $E_{\text{kin,ges}} \neq \text{const.}$

1.2.6. Raketengleichung

TODO

1.3. Rotation

Kinematik	Rotation	Einheit[Rot.]
Masse m	Trägheitsmoment I/J	$[I] = kgm^2$
Impuls $\vec{p}$	Drehimpuls $\vec{L}$	$[L] = \frac{kgm^2}{s} = Js$
Kraft $\vec{F}$	Drehmoment $\vec{M}$	$[M] = Nm$

1.3.1. Bewegungsgleichungen

Winkel	$\varphi(t) = \omega t$ bei $\omega = \text{const.}$, $\alpha = 0$ $\varphi(t) = \frac{1}{2}\alpha t^2$ bei $\alpha = \text{const.}$
Winkelgeschwindigkeit	$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$ $\vec{\omega} = \frac{\vec{r} \times \vec{v}}{r^2}$ (in Richtung der Rot.achse)
Winkelbeschleunigung	$\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$
Bahngeschwindigkeit	$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

1.3.2. Trägheitsmoment I oder J

Zylindermantel	$I = mr^2$	Drehachse ist Körperachse
Hohlzylinder	$I = \frac{1}{2}m(r_a^2 + r_i^2)$	Drehachse ist Körperachse
Massive Kugel	$I = \frac{2}{5}mr^2$	Drehachse durch Mittelpunkt

TODO: Satz von Steiner

1.3.3. Drehimpuls

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} = I\vec{\omega}$$

Immer im Bezug auf Ursprung von $\vec{r}$ mit $\vec{r}$: Abstand von der Drehachse

1.3.4. Drehmoment (analog zu Kraft)

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = |\vec{F}| |\vec{r}| \sin \alpha$$

$$\vec{M} = I\vec{\dot{\omega}} = I\vec{\alpha} = \frac{\partial \vec{L}}{\partial t}$$

1.4. Corioliskraft

$$\vec{F}_c = 2m(\vec{v} \times \vec{\omega}) = 2mvv \sin(\nu \angle \omega)$$

$\vec{v}$: Bewegungsrichtung, $\vec{\omega}$: (Richtung der) Rotationsachse, senkrecht zur Rotationsrichtung (auf der Erde nach Norden)
 $a_c = -2(\omega \times v) = 2v\omega$
 $\Delta x = \frac{2}{3} \cos(\beta) \omega h \sqrt{\frac{2h}{g}}$
 $\Delta y = -\omega^2 R \cos(\beta) \sin(\beta) \frac{h}{g}$
 $R_E = 6370 \text{ km} \quad r = R_E \cos \varphi \quad \omega_E = \frac{2\pi}{86400\text{s}}$
 F_C : Auf der Nordhalbkugel nach rechts. Auf der Südhalbkugel nach links.

1.5. Planetenbewegungen

1.5.1. Gravitation

$$E_{\text{pot}} = -G \frac{m_E m}{r} \quad r > r_E$$
$$\vec{F}_G = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r$$
$$g = G \frac{m}{r^2}$$

$$W_G = Gm_1 m_2 (\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$$
$$F_G || r \rightarrow M = r \times F = 0$$

Satellit-Erde: $\frac{1}{2}m_S v^2 = G \frac{m_S m_E}{R_E}$

Stabile Umlaufbahn: $\omega_S = \sqrt{\frac{Gm_E}{r^3}} \quad v = \omega r$

Geostat. Umlaufbahn: $r_g = \sqrt[3]{Gm_E \frac{T_g^2}{4\pi^2}} \quad h_g = r_g - R_E$

TODO: Keplersche Gesetze?

2. Schwingungen

2.1. Frei ungedämpft

Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \quad y_0 = \frac{mg}{k} \quad v_0 = \dot{x} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

2.1.1. Federpendel

$$x(t) = x_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$x_{\max} = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega_0})^2}$$

Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$

2.1.2. Fadenpendel

$$x(t) = x_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$l = \frac{T^2 g}{4\pi^2} \quad h = l - l \cos \alpha$$

$$x_{\max} = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega_0})^2} \quad E_{\text{ges}} = mgl(\frac{3}{2} - \cos \alpha)$$

Bewegungsgleichung: $\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0$

2.1.3. Torsionsschwingungen (Drehpendel) (TODO: s. Übung 9)

$$\theta(t) = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_t}{J}} = \sqrt{\frac{k_t}{mr^2}}$$

$$I = \frac{T^2}{4\pi^2} k_t \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I}{k_t}}$$

Bewegungsgleichung: $\ddot{\theta} + \frac{k_t}{I} \theta = 0$

2.2. Frei gedämpft

Stokesche Reibungskraft	$\vec{F}_R = -6\pi\eta R\vec{v} = -2m\gamma\vec{v}$
Resonanzfreq./gedämpfte Eigenfreq.	$\omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$
Bewegungsgleichung	$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

$$\gamma = \frac{\delta}{2m} = \frac{3\pi\eta R}{m} \quad \text{Reibungsterm/Abklingkoeffizient, } [\gamma] = \frac{1}{s}$$

δ : Dämpfungskonstante

2.2.1. Schwingfall (geringe Reibung) $\omega_0^2 > \gamma^2$

$$\omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} < \omega_0$$

$$x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega_D t)$$

2.2.2. Aperiodischer Grenzfall $\omega_0^2 = \gamma^2$

$$\omega_D = 0$$

$$x(t) = Ae^{-\gamma t} (1 + \gamma t)$$

2.2.3. Kriechfall (starke Reibung) $\omega_0^2 < \gamma^2$

$$\omega_D = i\gamma \pm i\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

$$x(t) = A_1 e^{-(\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2})t} + A_2 e^{-(\gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2})t}$$

2.3. Erzwungen gedämpft

Gedämpfte Schwingung, die durch eine weitere Kraft dazu gezwungen wird, in Schwingung zu bleiben. Nach der Einschwingzeit soll das System mit der Kreisfrequenz Ω schwingen.

Resonanzfrequenz	$\Omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$
Bewegungsgleichung	$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \underbrace{F_0 e^{-i\Omega t}}_{\text{externe Kraft}}$

Auslenkung: $A = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2}}$

Phasenverschiebung: $\tan \varphi = \frac{2\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$

Resonanzfälle
1. $\Omega < \omega_0$ (Langsame Erregerfrequenz) $A \rightarrow \frac{F_0}{m\omega_0^2} = \frac{F_0}{k}$ $\Delta\varphi = 0$ $\Omega \rightarrow 0$ 2. $\Omega \approx \omega_0$ (Katastrophe, Resonanz) für $\gamma \rightarrow 0$ $A_{\text{max}} = \frac{F_0}{2m\gamma\omega_D} \rightarrow \frac{F_0}{\delta\omega_0} \rightarrow \infty$ $\Omega_{\text{max}} = \omega_D \rightarrow \omega_0$ $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$ 3. $\Omega > \omega_0$ (Schnelle Erregerfrequenz) $\Delta\varphi = \pi$ $\Omega \rightarrow \infty$ $A \rightarrow 0$

3. Wellen

3.1. Allgemeines

Allgemeine Wellengleichung: $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$

$c = \lambda f = \frac{\omega}{k} = \frac{x}{\Delta t}$
 $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$ Wellenzahl

3.1.1. Laufende Welle

Funktion: $y(x, t) = y_{\text{max}} \sin(kx \pm \omega t + \varphi_0)$ +: Welle in neg. x -: Welle in pos. x

3.1.2. Stehende Welle

Oberschwingung: n , ($n = 0$ für 0-te Schwingung $\rightarrow$ ein Bauch)

Stablänge: $L = \frac{(2n+1)\lambda}{2}$

Grundfrequenz: $f_0 = \frac{c}{2L}$

Frequenzen der Oberschwingungen: $f_n = (2n + 1)f_0$

3.2. Doppler-Effekt

1. Beobachter bewegt, Quelle ruht

$f_B = f_Q (1 \pm \frac{v_B}{c})$ +: Annäherung -: Entfernung

2. Beobachter ruht, Quelle bewegt

$f_B = \frac{f_Q}{1 \pm \frac{v_Q}{c}}$ +: Entfernung -: Annäherung

3. Beobachter bewegt, Quelle bewegt

$f_B = f_Q \frac{c \pm v_B}{c \mp v_Q}$ $Q \rightarrow \leftarrow B$ ↔

$f_B = f_Q \frac{c \pm v_B}{c \pm v_Q}$ $Q \leftarrow \leftarrow B$ ↔

4. Quelle bewegt (TODO) ($v > 1$ Ma)

$\sin \alpha = \frac{dw}{ds} = \frac{cs t}{v_Q t} = \frac{1}{\text{Ma}}$

mit α : Öffnungswinkel des Machschen Kegels (TODO: dw, ds)

3.3. Schwebung

Tritt auf bei $f_1 \approx f_2$ ($f_1 \neq f_2$)

$f_S = |f_1 - f_2|$ $f_R = \frac{f_1 + f_2}{2}$
 $y(t) = 2\hat{y} \underbrace{\cos(2\pi \cdot \frac{f_1 - f_2}{2} \cdot t)}_{\text{Amplitudenfaktor}} \cdot \underbrace{\sin(2\pi \cdot \frac{f_1 + f_2}{2} \cdot t)}_{f_R}$

3.4. Interferenz

3.4.1. Einfachspalt (Beugung)

b : Spaltbreite

Gangunterschied: $\Delta s = b \sin \alpha \approx \frac{x}{D} b$

Maxima: $\Delta s = \pm(m + \frac{1}{2})\lambda$

Minima: $\Delta s = \pm m\lambda \rightarrow x_{\text{min}} \approx \pm \frac{m\lambda D}{b}$ $m = (1, 2, \dots, n)$

3.4.2. Doppelspalt

d : Spaltenabstand, D : Abstand zum Schirm, $m = (0, 1, \dots, n)$

Gangunterschied: $\Delta s = d \sin \alpha \approx \frac{D}{D} d$

Phasenunterschied: $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta s}{\lambda}$

Konstr. Int. (Maxima): $\Delta s = \pm m\lambda \rightarrow x_{\text{max}} \approx \pm \frac{m\lambda D}{d}$

Destr. Int. (Minima): $\Delta s = \pm(m - \frac{1}{2})\lambda \rightarrow x_{\text{min}} \approx \pm(m - \frac{1}{2}) \frac{\lambda D}{d}$

3.4.3. Gitter

d : Spaltenabstand, D : Abstand zum Schirm, $m = (0, 1, \dots, n)$

Gangunterschied: $\Delta s = d \sin \alpha \approx \frac{D}{D} d$

Hauptmaxima: $\Delta s = \pm m\lambda \rightarrow x_{\text{max}} \approx \pm \frac{m\lambda D}{d}$

Nebenmaxima: $\Delta s = \pm \frac{2k+1}{2N} \lambda$

Abstand benachbarter Maxima $\Delta x \approx \frac{\lambda D}{d}$

3.4.4. An dünner Schicht $n_2 > n_1$

d : Dicke der Schicht, α : Einfallswinkel

$\Delta s = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2} \sin^2 \alpha + \frac{\lambda}{2}$

Maxima und Minima wie beim Doppelspalt

4. Optik

4.1. Rexionion und Brechung

$f_{\text{Medium}} \lambda_{\text{Medium}} = c_{\text{Medium}} \lambda_{\text{Medium}} = \frac{\lambda_{\text{Vakuum}}}{n}$

Berechnungsindex $n = \frac{c_{\text{Vakuum}}}{c_{\text{Medium}}}$

4.1.1. Brechung

Gesetz von Snellius: $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2}$

- A) **zum Lot** (dünn nach dicht)

$\sin \alpha > \sin \beta$ $c_1 > c_2$

- B) **vom Lot** (dicht nach dünn)

$\sin \alpha < \sin \beta$ $c_1 < c_2$

4.1.2. Totalreflexion

Nur möglich wenn $n_1 > n_2$ und $\theta > \theta_{\text{krit}}$

$\theta_{\text{krit}} = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$

Einfallswinkel = Ausfallswinkel

4.2. Linsen

Linsengleichung $D = \frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b}$
Vergrößerung $V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g} = \frac{\tan \alpha}{\tan \alpha_0}$

$g > 0$ links der Linse, $b > 0$ rechts der Linse

Falls $b < 0 \Rightarrow$ virtuelles Bild

Falls $V < 0$: Bild nach unten geklappt

Linsenform	bikonvex	plankonvex	konkav-konvex	bikonkav	plankonkav	konvex-konkav
Bezeichnung	$r_1 > 0, r_2 < 0$	$r_1 = \infty, r_2 < 0$	$r_1 < 0, r_2 < 0$	$r_1 < 0, r_2 > 0$	$r_1 = \infty, r_2 > 0$	$r_1 < 0, r_2 > 0$
Radius	$f > 0$	$f > 0$	$f > 0$	$f < 0$	$f < 0$	$f < 0$
Brennweite						

4.2.1. Hohlspiegel

$f = \frac{r}{2}$ $V = \frac{B}{G} = -\frac{n_1 b}{n_2 g}$

$D = \frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r}$

$g \rightarrow \infty : b = f_B = \frac{n_2 r}{n_2 - n_1}$

$b \rightarrow \infty : g = f_G = \frac{n_1 r}{n_2 - n_1}$

4.2.2. Dünne Linsen

$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} = (\frac{n_2}{n_1} - 1)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$

mit r_1 Krümmungsradius der linken Linse, r_2 Krümmungsradius der rechten Linse (bei rechtskonvex ist $r_2 < 0$)

Konvexe Linse (Sammellinse)

Korrektur von Weitsichtigkeit

$V_{\text{sammel}} = \frac{b}{g} = \frac{b-f}{f}$

Abbildung:

$\infty > g > 2f \Rightarrow 2f > b > f$ $G > B$ real und invertiert

$g = 2f \Rightarrow 2f = b$ $G = B$ real und invertiert

$2f > g > f \Rightarrow \infty > b > 2f$ $G < B$ real und invertiert

$0 < g < f \Rightarrow -b > g$ $G < B$ virtuell und aufrecht

Konkave Linse (Zerstreuungslinse)

Korrektur von Kurzsichtigkeit

Abbildung:

$\rightarrow$ Bild immer zwischen Brennpunkt und Linse

$\rightarrow$ Bild immer verkleinert ($G > B$)

$\rightarrow$ Bild immer virtuell und aufrecht

4.2.3. Dicke Linsen

$\frac{1}{f} = (\frac{n}{n_0} - 1) \cdot (\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} + \frac{(n-n_0)d}{n \cdot r_1 r_2})$

$h_1 = -\frac{f(n-1)d}{n \cdot r_2}$ $h_2 = -\frac{f(n-1)d}{n \cdot r_1}$

4.2.4. Linsensysteme

- Lochkamera**

$S = \frac{D(b+g)}{g}$

- Lupe**

$V = \frac{\tan \alpha_L}{\alpha_0} = \frac{G/f}{G/s_0} = \frac{s_0}{f}$ mit $s_0 = 25$ cm

- Fernrohr**

$V = \frac{f_{ob}}{f_{ok}}, g \approx \infty, b \approx f$

$V_T = \frac{f}{g-f} = \frac{b-f}{f} \approx 0$

- Mikroskop**

$V = V_{ok} \cdot V_{ob} = \frac{(d-f_{ob})s_0}{f_{ob} \cdot f_{ok}} = -\frac{l}{f_{ob}} \cdot \frac{s_0}{f_{ok}}$

- Auflösung Mikroskop**

mit Spalt b : $\delta_{\text{min}} = \alpha = \arcsin \frac{\lambda}{b} \approx \frac{\lambda}{b}$ (Abbé Limit)

für runde Linse mit Durchmesser D : $\delta_{\text{min}} = D \cdot \sin \alpha = 1,22 \frac{\lambda}{D}$ (Rayleigh-Kriterium)

4.3. Absorption

Berchungsindex mit Absorption: $n \rightarrow \tilde{n} = n - i\kappa$

$\text{Re}(\tilde{n}) = n$: Brechung

$\text{Im}(\tilde{n}) = \kappa$: Absorption

Absorptionsgesetz von Lambert-Beer:

$I = I_0 e^{-\alpha \cdot d} = I_0 e^{-\frac{2\omega}{c} \kappa d}$

4.3.1. Polarisation

Gesetz von Malus (für polarisiertes Licht): $I = I_0 \cos^2 \alpha$

Für unpolarisiertes Licht gilt nach einem Polarisationsfilter: $I = \frac{I_0}{2}$

5. Hydromechanik

5.1. Allgemein

Volumen	$1l \hat{=} 10^{-3} m^3$
Druck	$1bar \hat{=} 100000 Pa$
Dichte	$\rho = \frac{m}{V}$
Reynolds-Zahl	$Re = \frac{\rho v d}{\eta}$
	$Re < Re_{krit.}$ laminar (z.B. Wasser)
	$Re > Re_{krit.}$ turbulent (z.B. Honig)

5.2. Hydraulische Presse

für sich nicht bewegende Flüssigkeiten. Man drückt einen Kolben hinein und ein anderer bewegt sich heraus (z.B. Baggerarm)

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$

$\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$ mit Δx : Verschiebung (Hubweg) der Kolben

5.3. Kontinuitätsgleichung

für sich bewegende Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Gartenschlauch wird durch kleine Düsen gedrückt)

$\dot{m} = \rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$

$\dot{V} = \frac{\dot{m}}{\rho} = A v$

5.4. Bernoulli Gleichung

Beschreibt den Gesamtdruck eines Punktes. Dieser setzt sich zusammen aus dem statischen Druck (z.B. atmosphärischer Druck), dem Druck aufgrund einer sich bewegenden Flüssigkeit und dem Druck aufgrund einer Menge an Wasser (z.B. 10m unter Wasser)

$p_{\text{ges}} = \underbrace{p}_{\text{stat. Druck}} + \underbrace{\frac{1}{2} \rho v^2}_{\text{dyn. D.: } E_{\text{kin}}/V} + \underbrace{\rho g h}_{\text{hydrostat. D.: } E_{\text{pot}}/V} = \text{const.}$

$p_{\text{ges},1} \stackrel{!}{=} p_{\text{ges},2}$ (Energieerhaltung der Hydromechanik)

5.5. Gesetz von Hagen-Poiseulle

Strömung durch ein Rohr

$\dot{V} = \frac{dV}{dt} = \frac{\pi(p_1 - p_2)}{8\eta l} R^4$

$v(r) = \frac{P_1 - P_2}{4\eta l} 2(R^2 - r^2)$ $\bar{v} = \frac{\dot{V}}{A}$

Reynolds-Zahl: TODO: s. Zusammenfassung ZÜ 24.6.

TODO: Rest

6. Thermodynamik

6.1. Allgemein

Molare Masse

M

Stoffmenge

$n = \frac{m}{M}$

Temperatur

$T[K] = T[^{\circ}C] + 273,15$

Freiheitsgrad

$f = 3$ (eiatomiges Gas), $= 5$ (zweiatomiges Gas)

Ideale Gasgleichung: $pV = nRT$

Innere Energie: $U = \frac{f}{2}nRT$

Wärmemenge Q im System

$Q = cm\Delta T$

c: spez. Wärmekapazität

Gesetz von Boyle + Mariotte

für Teilchenanzahl = const. und $T = \text{const.}$ gilt:

$p_1V_1 = p_2V_2$

2. Gesetz von Gay Lussac

feste Gasmenge; $V = \text{const.}$

$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$

fester Druck; $p = \text{const.}$

$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

6.2. Hauptsätze der Thermodynamik

0. Zwei Körper im thermischen Gleichgewicht zu einem dritten
→ Alle stehen untereinander im Gleichgewicht

1. $\Delta U = \Delta Q + \Delta W \rightarrow$ Es gibt kein Perpetuum mobile erster Art
- Maschine mit >100% Wirkungsgrad
Verschiedene Möglichkeiten für Zustandsänderung:

a) Isobarer Prozess, $p = \text{const.}$
→ im idealen Gas ist C_p konstant $\Rightarrow Q_{12} = C_p\Delta T$

b) Isochorer Prozess: $V = \text{const.}$
→ im idealen Gas ist C_v konstant $\Rightarrow Q_{12} = \Delta U$

c) Isothermer Prozess: $T = \text{const.}$
 $\Rightarrow W_{12} = -Q_{12} = nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$
Freiwerdende Wärme: $Q_{12} = -\dot{W}_{12}$

d) Adiabatischer Prozess: $\Delta Q = 0$

2. Thermische Energie ist nicht in beliebigem Maße in andere Energiearten umwandelbar. $\eta < 1$

TODO: Hauptsätze genauer, Adiabatengleichung, Entropie

7. Quantenmechanik

7.1. Stefan Boltzmann

$$P = \epsilon \sigma AT^4 = 4\pi r^2 I \quad [P] = W$$

mit A bestrahlte Fläche und T Temperatur.

Für schwarze Körper gilt: $\epsilon = 1$

Wienscher Verschiebungssatz: $\lambda_{\max} = \frac{2.898 \times 10^{-3} \text{ K}}{T} \text{ m}$

Größtmögliche Wellenlänge bei einer Temperatur

Lichtintensität $I = \frac{P}{4\pi r^2}$